

Soil Health & Crop Recommendation Report

Report Date: November 24, 2025

Farmer Information	
Name:	Ramesh Kumar
Phone:	9876543210
Location:	Haveri, Karnataka
Land Size:	19.80 acres

Parameter	Value	Unit
Nitrogen (N)	80.0	mg/kg
Phosphorus (P)	50.0	mg/kg
Potassium (K)	50.0	mg/kg
pH	6.50	
Temperature	28.0	°C
Humidity	65.0	%
Rainfall	600.0	mm
Soil Type	Black Soil	

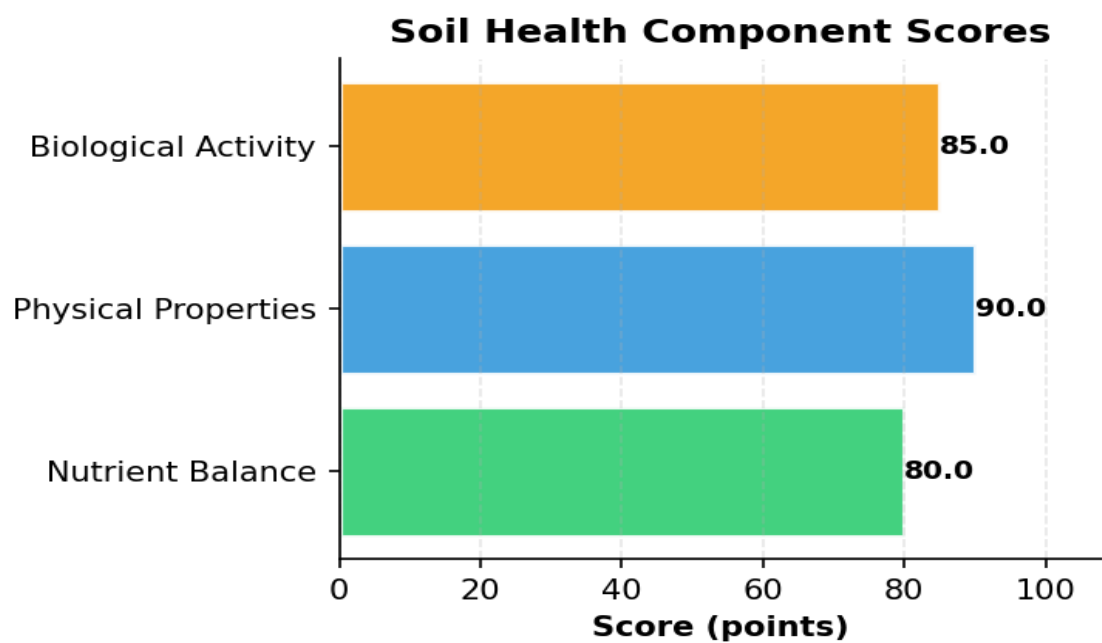
Soil Health Assessment

Overall Soil Health Score	85.0/100	Good	
---------------------------	----------	------	---

Component	Score	Points
Nutrient Balance	80.0	Points
Physical Properties	90.0	Points
Biological Activity	85.0	Points

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence



Weather Suitability for Cotton

Overall Suitability Score: 10.0/10 ■ Excellent

- Temperature 28.0°C is ideal for Cotton
- Humidity 65.0% is ideal for Cotton — reduces disease risk
- Rainfall 600 mm is sufficient for Cotton

Recommended Crop

Predicted Crop

Cotton

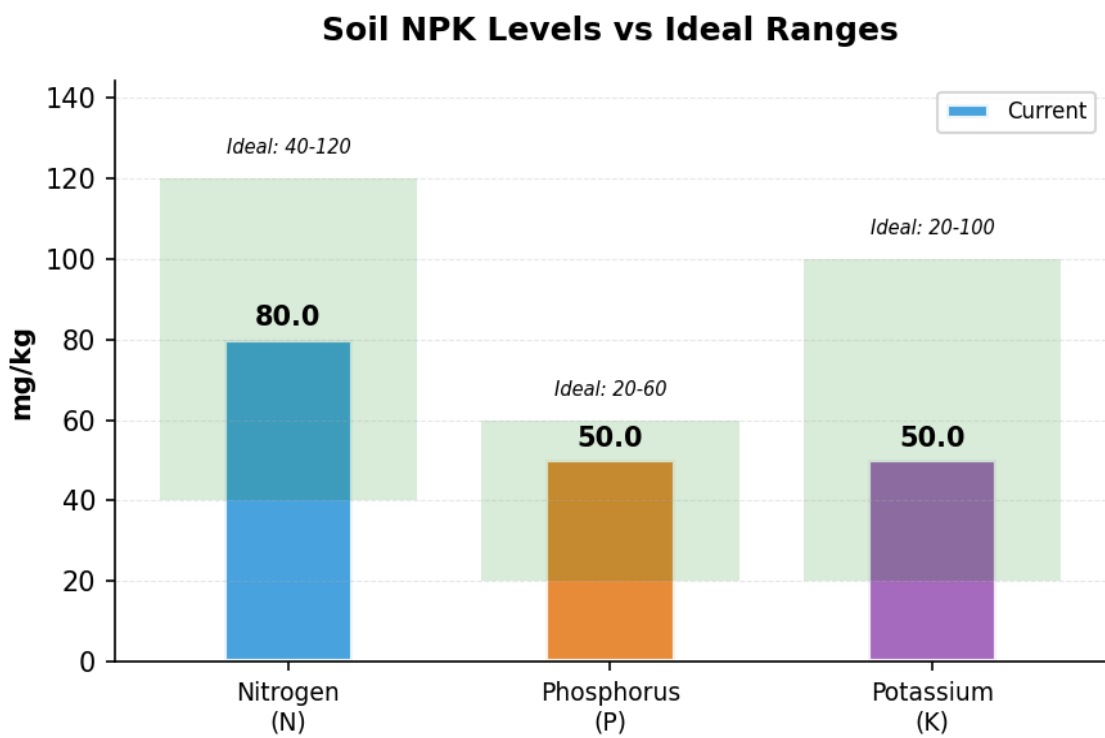
Confidence Level

92.5%

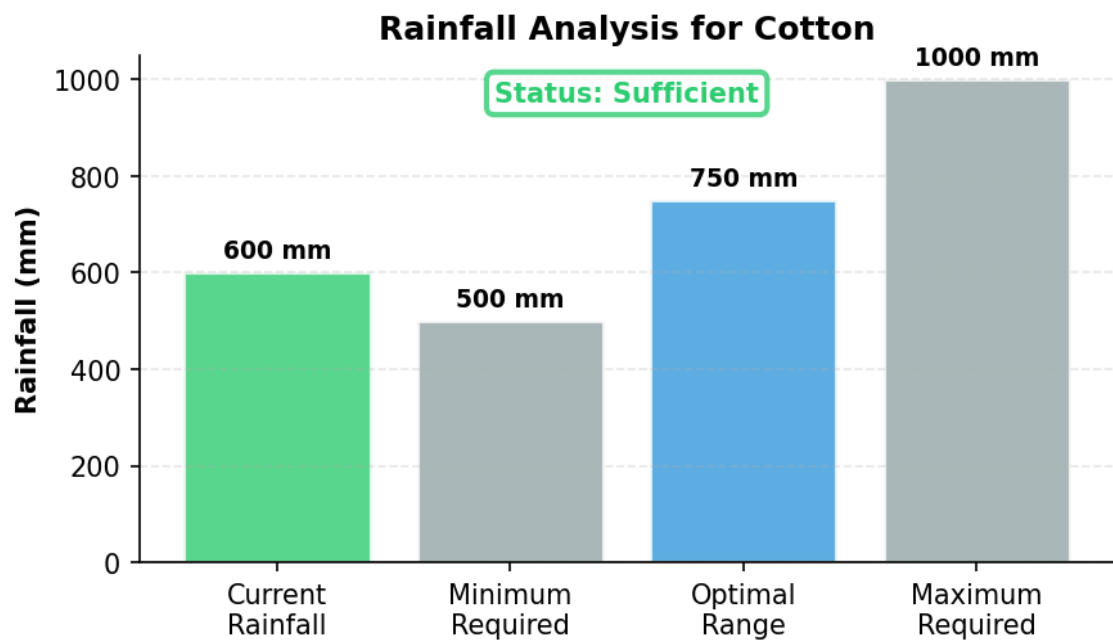
Soil NPK Levels Visualization

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence



Rainfall Analysis



Warnings & Observations

Positive Indicators:

Nitrogen level optimal

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Phosphorus level optimal
Potassium level optimal
pH optimal (6.5)
Soil type: Black Soil

Market Price Trends

Price Range	2000 - 3500 ■/Quintal
Average Price	2750 ■/Quintal

Best Market: Local Market, Your State (2750 ■/Quintal)

Market Advice: Market data integration is available in the system. In a production environment, this would show real-time market prices.

Soil Treatment Recommendations

- Soil pH (6.5) is within optimal range (5.8-8.0) for cotton.
- Nitrogen (80.0 mg/kg) is within optimal range for cotton.
- High clay content, retains moisture well. Ideal for cotton, wheat, and pulses.

Fertilizer Recommendations

FARM DETAILS

FERTILIZER APPLICATION SCHEDULE

NITROGEN (N): 396.0 kg total (20.0 kg/acre)

Application Method:

- Basal (50%): 198.0 kg at sowing
- First Top Dressing (25%): 99.0 kg at tillering stage

ORGANIC & BIO-FERTILIZER ALTERNATIVES

Farm Yard Manure (FYM): 99-198 tons

Note: Apply fertilizers based on soil test results.

Crop-Specific Tips for Cotton

Avoid waterlogging; monitor for pests like bollworms. Requires warm climate.

Additional Notes & Disclaimer

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

- These recommendations are based on comprehensive soil analysis and advanced ML predictions.
- Actual results may vary based on local conditions, weather patterns, and farming practices.
- Consult with local agricultural experts before making major farming decisions.
- Regular soil testing (every 2-3 years) is recommended for optimal crop management.
- Consider crop rotation and organic farming practices for long-term soil health.
- Monitor weather forecasts and adjust irrigation schedules accordingly.

ಮುಖಾಂತರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮತು ಬೆಳೆ ಶಿಫಾರಸು ವರದಿ

ವರದಿ ದಿನಾಂಕ: November 24, 2025

ರೈತರ ಮಾಹಿತಿ	
ಹೆಸರು:	Ramesh Kumar
ದೂರವಾಣಿ:	9876543210
ಸ್ಥಳ:	Haveri, Karnataka
ಜಮೀನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:	19.80 ಎಕರೆ

ಪರಮಿತರ	ಮೌಲ್ಯ	ಘಟಕ
ಸಾರಜನಕ (N)	80.0	mg/kg
ರಂಜಕ (P)	50.0	mg/kg
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K)	50.0	mg/kg
pH	6.50	
ತಾಪಮಾನ	28.0	°C
ತೇವಾಂಶ	65.0	%
ಮಳೆ	600.0	mm
ಮುಖಾಂತರ ಪರಮಿತರ	ಕಪ್ಪು ಮುಖಾಂತರ	

ಮುಖಾಂತರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಮುಖಾಂತರ ಮುಖಾಂತರ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಂಕ

85.0/100

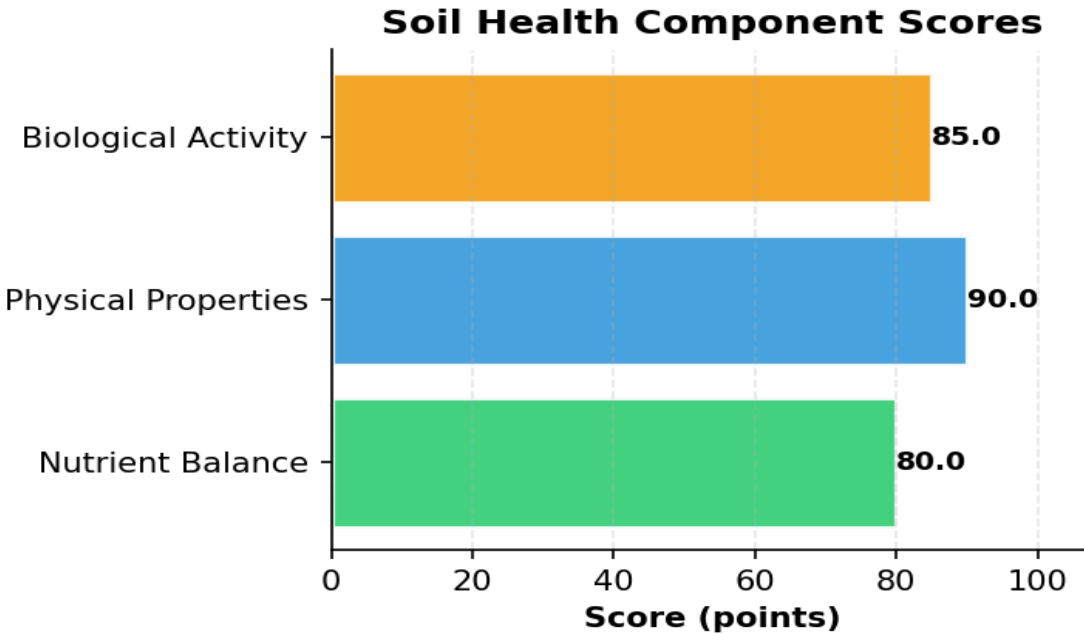
ಉತ್ತಮ



ಘಟಕ	ಅಂಕ	ಅಂಕಗಳು
Nutrient Balance	80.0	ಅಂಕಗಳು
Physical Properties	90.0	ಅಂಕಗಳು
Biological Activity	85.0	ಅಂಕಗಳು

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence



ಹವಾಮಾನ ಸೂಚಕತೆ Cotton

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೂಚಕತೆ ಅಂಕ: 10.0/10 □ ಅತಿಯುತತಮ

- ತಾಪಮಾನ 28.0°C ಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಹತ್ತಿ
- ತೇವಾಂಶ 65.0% ಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಹತ್ತಿ — reduces disease risk
- ಮಳೆ 600 mm is sufficient for ಹತ್ತಿ

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಬೆಳೆ

ಶಿಫಾರಸು ಬೆಳೆ

Cotton

ನಂಬಿಕೆ ಮಟ್ಟ

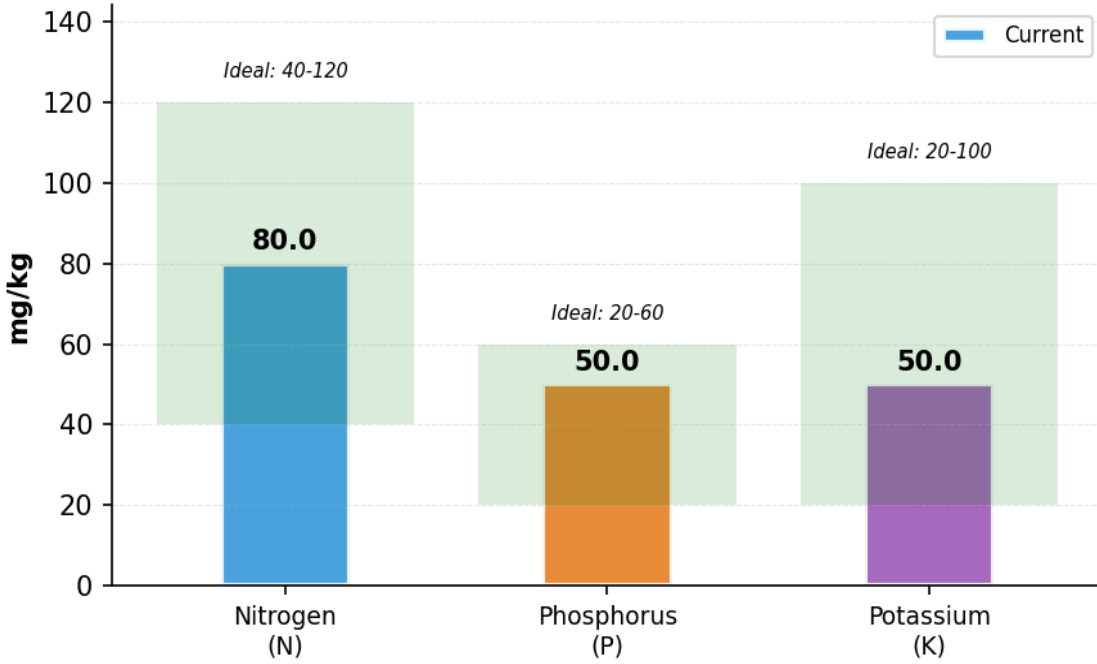
92.5%

Soil NPK Levels Visualization

Soil Health & Crop Recommendation System

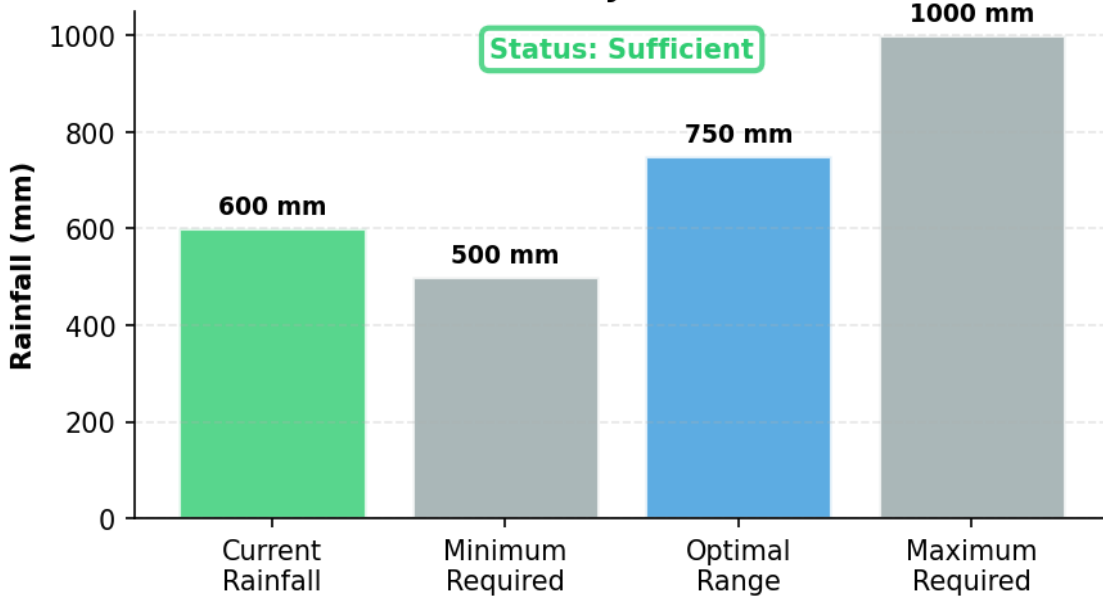
■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil NPK Levels vs Ideal Ranges



ಮಳೆ ವೆಶಲೇಷನ್

Rainfall Analysis for Cotton



ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಲೋಕನಗಳು

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚಕಗಳು:

ಸಾರಜನಕ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

ರಂಜಕ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ
pH ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ (6.5)
ಮಣ್ಣಿನ ಪರಕಾರ: ಕಪಪು ಮಣ್ಣು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪರಿವೃತ್ತಿಗಳು

ಬೆಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	2000 - 3500 ₹/Quintal
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ	2750 ₹/Quintal

ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ನೆಮಮ ರಾಜ್ಯ (2750 ₹/Quintal)

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಲಹೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಡೇಟಾ ಏಕೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ in the system. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಇದು ನೈಜ ಸಮಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳು

- ಮಣ್ಣಿನ pH (6.5) ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ (5.8-8.0) for cotton.
- ಸಾರಜನಕ (80.0 mg/kg) ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ for cotton.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಂಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಶ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ cotton, wheat, and pulses.

ಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು

ಜಮೀನಿನ ವಿವರಗಳು

ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವ ವೇಳೆಪಟ್ಟಿ

ಸಾರಜನಕ (N): 396.0 kg total (20.0 kg/acre)

ಅನುವಯಸಿತ ವಿಧಾನ:

- ಮೂಲ (50%): 198.0 kg ಚಿತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
- First ಮೇಲೆಗೊಬ್ಬರ (25%): 99.0 kg ಮೇಲೆ ಒಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ

ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಪರಿಯಾಯಗಳು

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ: 99-198 tons

Note: ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ soil test results.

ಬೆಳೆ ನೆರವೇರಿಕೆ ಸಲಹೆಗಳು Cotton

ನೀರು ನೆರವುಮಾಡುವುದು ತಡೆಯಿರಿ; ಬಿಸಿಲು ಹುಳುಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳಿಗಾಗಿ ಗಮನವಿಡಿ. ಬೆಳೆಚಗಿನ ಹವಾಮಾನ ಅಗತ್ಯ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನೆರವು

- ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಮಗ್ರ ಮಣ್ಣಿನ ವೆಶಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ML ಮುನಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
- ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
- ಪರಮುಖ ಕೃಷಿ ನೆರವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- ಬೆಳೆ ನೆರವುಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಪ್ರತಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
- ಹವಾಮಾನ ಮುನಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೆರವು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.